Pampa energía

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ANOMALIA

Caída a diferente nivel en equipo de control de sólidos “Mud Cub” - POLYAR

10/05/2023

Ubicación

M-1036d EE M.e-9 (Aban)
M.a-1006
Tie-In
M.x-2
M-1019
M-1054d (Obj)
M-1018
M-1054d
Río Neuquén
M.es-1003 (Iny)
M.a-1001
M.x-6
M.x-5 EE
M.a-1014 EE
M-1041 (Obj)
M-1016
M-1041d
M-1038
M-1660
M-1015
M-1033d
M-1033d (Obj)
PTC Mangrullo
M-2301h
M-1025
M-1029
El Mangrullo
M.a-1005
M-1049
M-1028
Compresora TPF Mangrullo
M-1023
M-1030 (Obj)
M-1056d
M-1024
M-1030d (Loc)
M.a-1004 EE
M.a-12
M-1026
M-1034
M-1042
M-1042 (Obj)
M-1057
Yacimiento El Mangrullo.
Locación PAD2, pozo M-2301h.
Equipo: Perforador ENSIGN #768.
Sector: Control de Sólidos.
Google Earth
Image © 2023 Maxar Technologies
N

Comité (mixto) de investigación

Participante	Rol	Compañía
Carlos Perez Buscaglia	Líder Investigación	Pampa Energía
Javier Espósito	Miembro especialista	Polyar
Andres Bustos	Miembro facilitador	Polyar
Pablo Fuentes	Facilitador	Pampa Energía
Lucas Marticorena	Miembro facilitador	Pampa Energía

RV: COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE ANOMALÍA - Evento PyC - El MangrSebastian Dani...

Responder | Responder a todos | Reenviar

Claudio Sebastian Ciampa

miércoles 5/4/2023 11:35

Para Pablo Roberto Fuentes; Carlos Maximiliano Perez Buscaglia; javier.esposito@polyarsacif.com.ar; Andrés Bustos - POLYAR; **y 1 usuario más**

CC Horacio Ruben Gonzalez; Lucas Marticorena Villanueva; Sebastian Daniel Vargas; Santiago Gastaldi; Damian Ernesto Ulbrich

Mensaje enviado con importancia Alta.

Buenos días a raíz del evento ocurrido ayer y a pedido de la Gerencia de PYC @Sebastian Daniel Vargas les informo que han sido nominados para el comité de investigación los siguientes integrantes:

Líder de la investigación : Carlos Maximiliano Perez Buscaglia Pampa Energia
Facilitador: Fuentes Pablo Pampa Energia
Especialista: Javier Esposito Jefe de Operaciones Polyar .
Miembro: Bustos Andres Polyar
Participante : Supervisor de Perforación . Alfredo Conrado Bosquet Callejon

El comité podrá solicitar ampliar el comité en caso de ser necesario y/o solicitar soporte de terceros, tendrán la responsabilidad de identificar las causas raíces, de este evento, los factores contribuyentes y las acciones correctivas y ser presentadas a la gerencia de Pampa Energia no más allá del 24.04.2023 en forma presencial en las oficinas de Pampa

Descripción

Alrededor de las 12:45 hs. del día 04/04/23 el operario Federico Lopez de la contratista del servicio de control de sólidos en el equipo perforador, en locación PAD2 pozo M-2301h, se disponía junto a otro compañero (Luciano Gallardo) a realizar una tarea en el equipo de control de sólidos “Mud Cube”, que consistía en colocar los espárragos y tuercas en bridas para que estas no se pierdan durante el transporte a otra locación.

Para la tarea mencionada debían trabajar sobre una pasarela sin la totalidad de las barandas colocadas, ya que una de ellas había sido removida durante la desvinculación e izaje de la cañería de retorno de lodo desde el “mud cube” hacia la pileta 1, realizado durante es misma mañana y no había sido colocada nuevamente.

Federico Lopez se disponía a realizar el trabajo sobre la brida de conexión de salida del “Mud Cube” cuando observa que la válvula se encontraba abierta. En ese momento decide cerrar la válvula que se encontraba a su izquierda y al momento de intentar alcanzar la válvula, cae al vacío de una altura de 2,3 metros.

Consecuencias y clasificación del evento

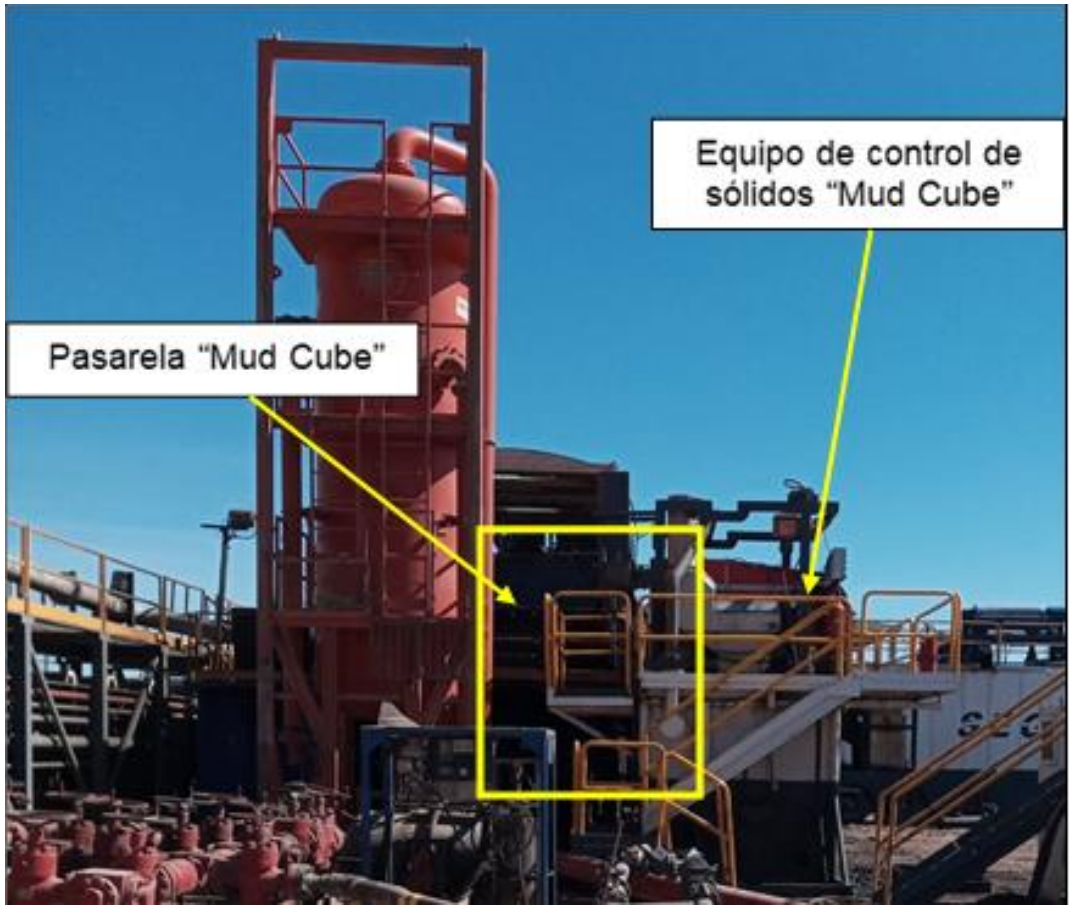
Como consecuencia el operario sufre politraumatismos: golpe en cabeza, región toráxica izquierda y brazo izquierdo.

El evento se clasificó como **Clase 3** según el ID#5683 “Gestión de Hallazgos y Anomalías

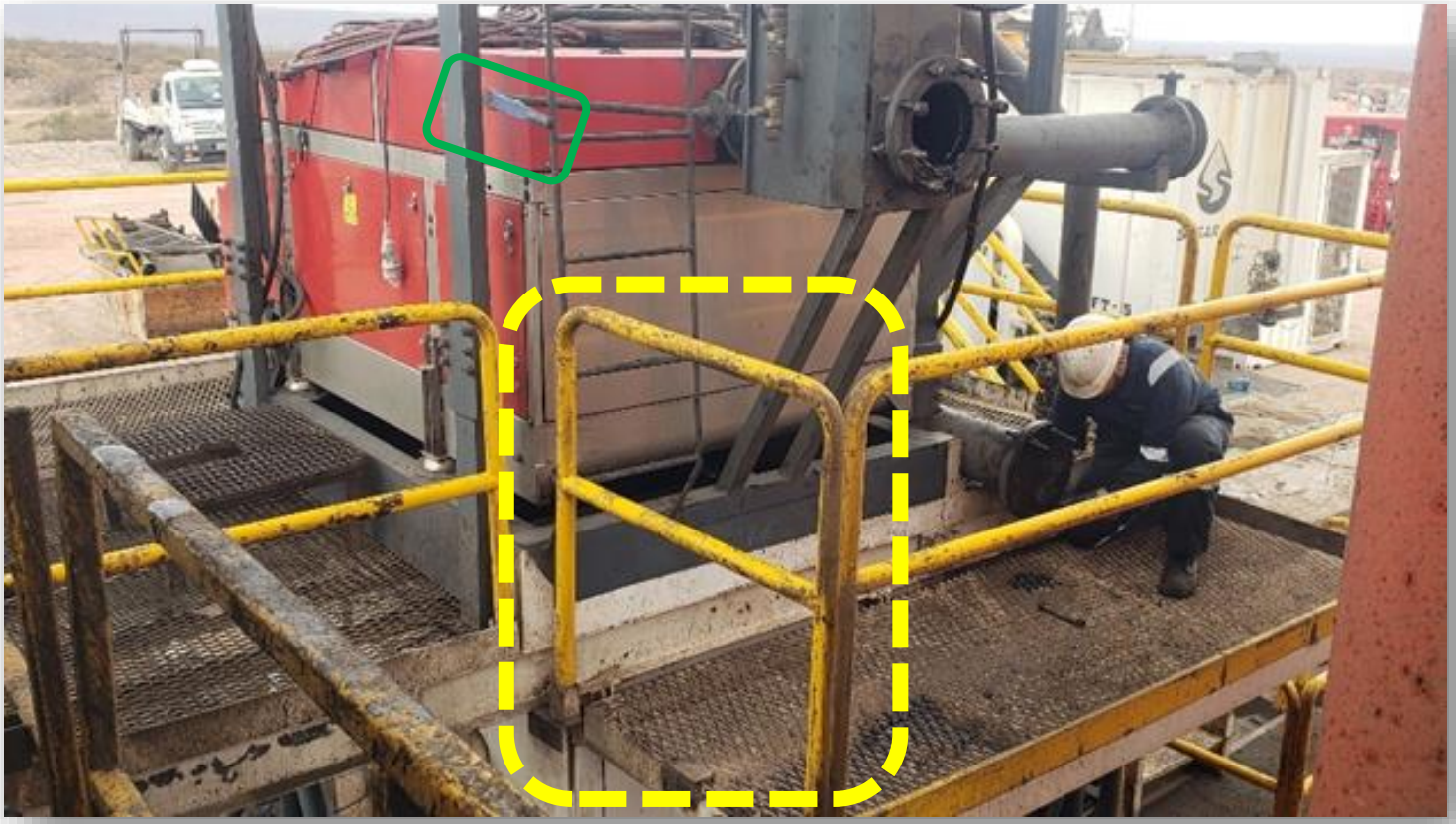
Respuesta a la contingencia

Testigo del evento da aviso de inmediato y se asiste con equipos de primeros auxilios dispuestos en el equipo perforador. Se activa rol de contingencia del yacimiento y el operario es asistido en locación, inicialmente por el turno del equipo CDS y perforación, y luego por el servicio de emergencias del área y se deriva a un centro asistencial para una mejor evaluación.

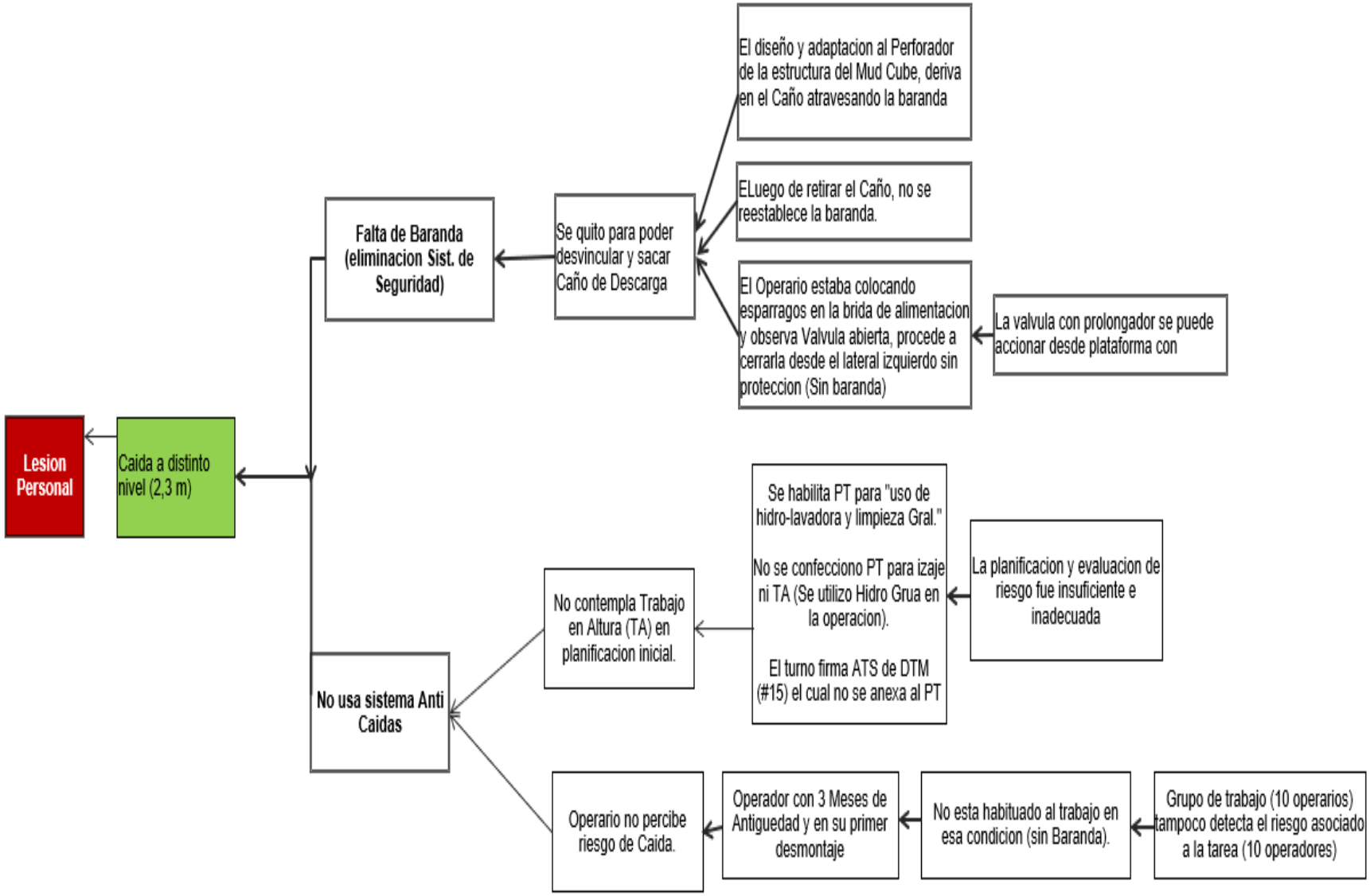
Registro fotográfico



Registro fotográfico



Análisis causa raíz – árbol de causas



Causa Inmediata:

1-Guarda/Barrera inadecuada
2- Retirar un sistema de seguridad
3- Desatencion del Area/Condiciones de trabajo.

Causas Basicas:

1- Falla de construccion/Montaje.
2- Diciplina Operativa (deficiente gestion de EPC).
3- Metodos/Normas/Estandares inadecuados/incompletos.

Causa Inmediata:

1- No cumplen/siguen con un estandar de Seguridad (Siste. AR y PT)
2- No adbertir o no asegurarse. (Riesgo caida durante desmontaje)
3- No utiliza EPP (Arnes)

Causas Basicas:

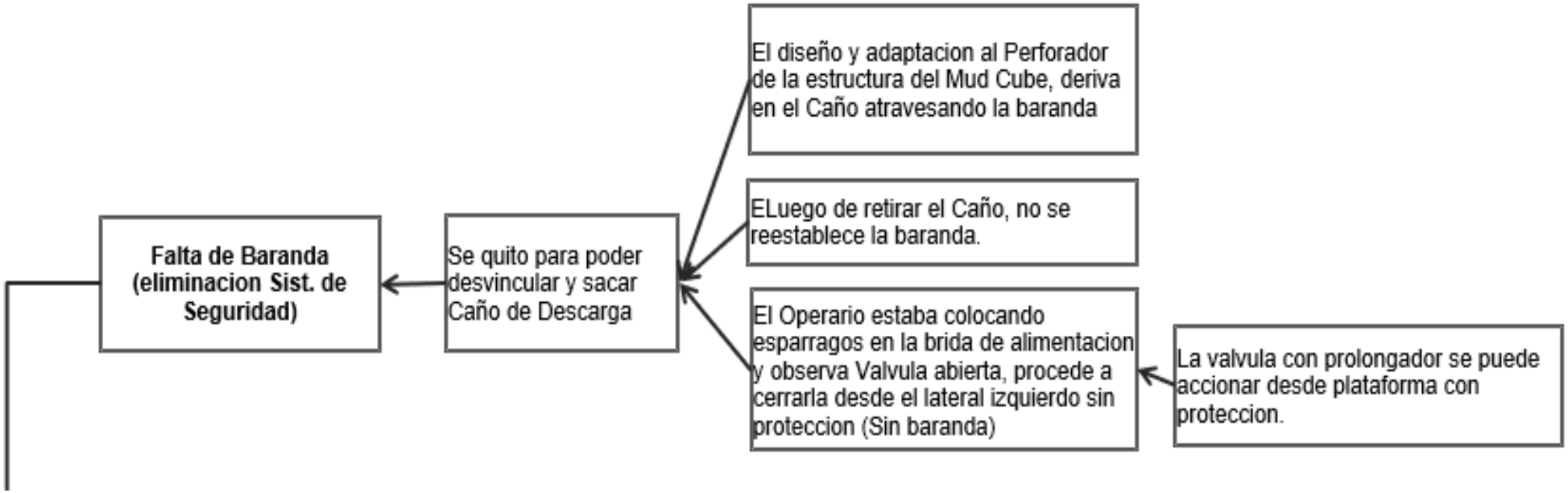
1.1- Evaluacion y Gestion de Riesgos.
analisis de riesgos de la tarea deficiente sin alcance adecuado
PT Inadecuado/deficiente/inexistente

1.2- Comunicacion:
Falta de identificacion de areas restringidas/peligrosas

1.3 Supervision y liderazgo
Falla de planeamiento del trabajo

2.1- Falta de capacitacion/entrenamiento en SMS (no existe entrenamiento especifico en TA)

Análisis causa raíz – árbol de causas



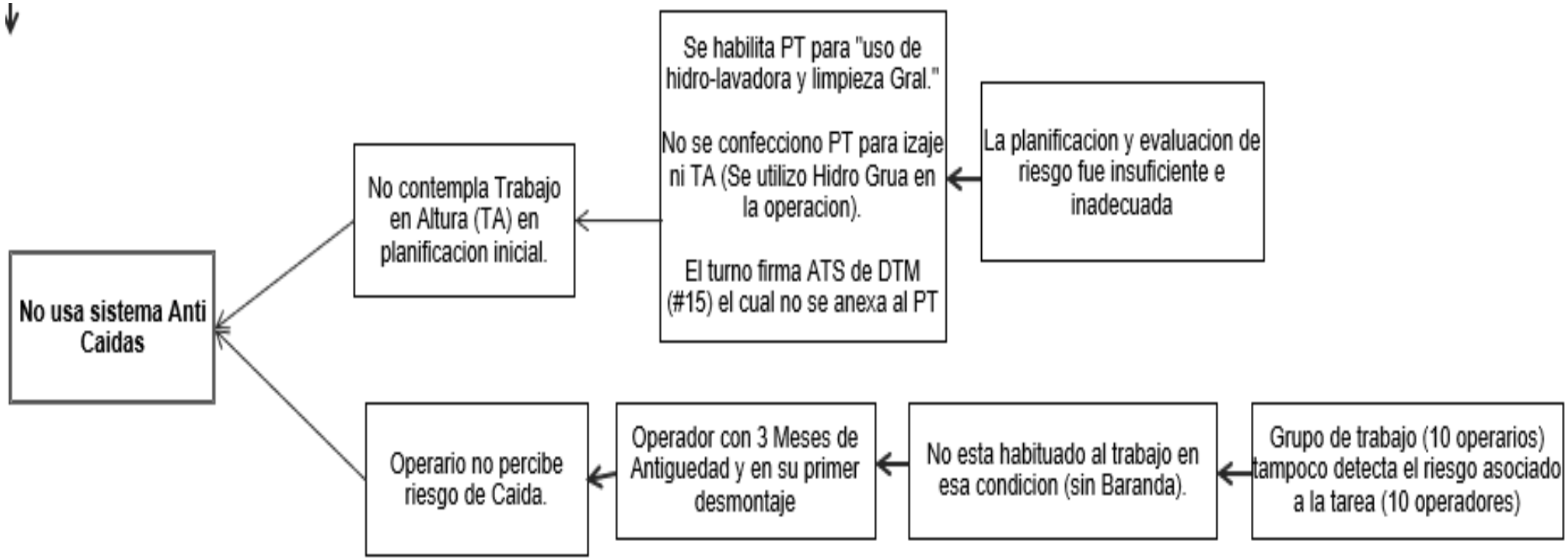
Causas Inmediatas:

1-Guarda/Barrera inadecuada
2- Retirar un sistema de seguridad
3- Desatencion del Area/Condiciones de trabajo.

Causas Básicas:

1-falla de construccion / montaje
2- Disiplina Operativa (deficiente gestion de EPC)
3- Metodos/Normas/Estandares inadecuados/incompletos.

Análisis causa raíz – árbol de causas



Causas Inmediatas:

1- No cumplen/siguen con un estandar de Seguridad (Siste. AR y PT)
2- No adbertir o no asegurarse. (Riesgo caida durante desmontaje)
3- No utiliza EPP (Arnes)

Causas Basicas:

1.1- Evaluacion y Gestion de Riesgos.
analisis de riesgos de la tarea deficiente sin alcance adecuado
PT Inadecuado/deficiente/inexistente

1.2- Comunicacion:
Falta de identificacion de areas restringidas/peligrosas

1.3 Supervision y liderazgo
Falla de planeamiento del trabajo

2.1- Falta de capacitacion/entrenamiento en SMS (no existe entrenamiento especifico en TA)

Factor Causal: retirar baranda (y no re colocarla) - inhibición de sistema de seguridad (EPC)

Causa Inmediatas	Causa Básicas	Recomendaciones/Acciones
Guarda/Barrera Inadecuada	• **Falla de construcción / montaje**: En la adaptación/alineación del mud cube al circuito del perforador NO se contempló el riesgo residual de la posición del caño por la baranda y faltante de roda pie.	• Manejo del cambio: contemplar (y asentar) en el proceso de adaptación/alineación al circuito del equipo perforador, el aseguramiento de condiciones de seguridad (ingresos o accesos a comandos, válvulas, escaleras, barandas pisaderas, etc.) **Polyar**
Retirar un sistema de seguridad	• **Disciplina Operativa**: Deficiente gestión de EPC (entendiendo la baranda como una elemento de protección colectivo) • **Supervisión/liderazgo**: Insuficiente orientación y coordinación de la supervisión.	• Generar un método/formato de identificación y control de inhibición a un sistema de seguridad. (**Polyar**). • Definir nivel, asistencia y soporte de supervisión para DTM (roles y responsabilidades de mandos medios, teniendo en cuenta que el operador NO ejerce de supervisor).**Polyar**
Desatención de las condiciones / área de trabajo (La válvula con prolongador se puede operar desde plataforma con protección)	**Disciplina Operativa**: métodos, normas o estándares inadecuados/incompletos (existe un procedimiento PO-CS-30-00, de operación de Mud Cube, el cual no contempla en una secuencia de pasos el cierre de válvula previo al desmontaje)	• Modificar /revisar/ generar instructivo que incluya secuencia de pasos en la desvinculación del Mud Cube. **Polyar**

Factor Causal: No usa sistema anticaídas

Causa Inmediata	Causa Básicas	Recomendaciones/Acciones
No cumplen/siguen con un estándar de seguridad (sistema de PT y AR)	• **Evaluación y Gestión de Riesgos:** Análisis de riesgo de la tarea deficiente, sin alcance adecuado: PT inadecuado, deficiente, inexistente (ej.no se realizó el PT de izaje, no se identificaron los riesgos específicos) No implementación de recomendaciones de los análisis de riesgos (en cuanto a la advertencia de uso de arnés ante retiro de barandas en el AR#15 DM) • **Comunicación**: Falta de identificación de las áreas restringidas/peligrosa. (la inadecuada planificación e identificación de peligros, derivó en no tener en cuenta la exposición al riesgo de caída a nivel) • **Supervisión/Liderazgo:** falla de planeamiento del trabajo	• Implementar (formato) de planificación diaria en los equipos, durante meeting (donde se establezca/defina el control de trabajo) **Pampa** • Refuerzo taller en gestión de riesgos (identificación y análisis) **Polyar.** • Revisar/modificar formato y **contenido** del AR de Polyar (ej, volumen de información, legibilidad, implementación) **Polyar**
• No advertir o no asegurarse (del riesgo de caída en la tarea de desmontaje) • No utiliza equipo de protección personal.	• **Capacitación y Entrenamiento** Falta de capacitación entrenamiento en SMS (no existe **entrenamiento** específico en TA). • **Comunicación:** falta de identificación de las áreas restringidas/peligrosas (entre el grupo de trabajo tampoco advierte el riesgo de caída o no toma la decisión de colocar una protección).	**Aseguramiento de Competencias**: Revisión del proceso de ingreso, acompañamiento y evaluación del personal (**Polyar**). Revisión de Matriz de capacitación anual para CDS, Sumar entrenamiento (certificación) en trabajo en altura (**Polyar**).

Documentos soportes
Permiso de trabajo 04/04/23

ENSIGN

PERMISO DE TRABAJO

Nº 027656

SECCIÓN A - PERMISO DE TRABAJO

Rig/Equipo: 768 | **Compañía Operadora:** Pampa E

Nombre del Pozo/Locación: M-2301 | **Sitio Especifico del trabajo:** C. Solidos

Descripción Especifica del Trabajo: limpieza general.

Equipo y herramientas a ser utilizadas: Uso de hidrolavadora/DTM

Categoría de Trabajo: (Marque las que apliquen - se puede marcar más de una categoría de trabajo el permiso, si corresponde)

- Trabajo No Rutinario [X]
- Trabajo en Altura [ ]
- Explosivo/Radioactivo [ ]
- Sistemas Presurizados [X]
- Excavación [ ]
- Trabajo en Caliente [ ]
- Izamiento [ ]
- Entrada a Espacio Confinado [ ]
- Trabajos Eléctricos [ ]
- SIMOPS [ ]

Adjunto Requerido: (Seleccione todo el que aplique)

- Registro de Monitoreo y Detección de gas [ ]
- Registro de Bloqueo y Etiquetado [ ]
- Plan de Rescate [ ]
- Evaluación del Riesgo (ATS) [X] # 6
- Procedimiento de Trabajo [ ] #
- Certificado de Entrada a Espacio Confinado [ ]
- Otro (Liste o adjunte):

Verificador de las Precauciones de Trabajo:

Nombre: Matías Quevedo | Cargo/Compañía: AY / polyor | Firma:

SECCIÓN C - EMISIÓN DEL PERMISO

ACEPTACIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS

Entendiendo el trabajo a realizar, el equipo y las áreas donde se realizará, las precauciones de trabajo y los controles presentes, Acepto cumplir los requisitos de este permiso.

Firma al Finalizar: He completado el trabajo y se ha removido el bloqueo y/o etiqueta personal (si aplica) sin ningún tipo de lesiones

	Nombre y Apellido	Firma	Hora	Cargo/Oficio	Firma	Hora
1	Rosales Manuel		08:00	OP.		19:00
2	Gallardo Cuerpo		07:00	AY		19:00
3	Pérez Federico		08:00	ASISTENTE		18:00
4	Quevedo Matías		07:00	AY OP.		19:00
5	Montoya F		08:00	MTTO ELEC		19.
6	Emulo Ernesto		11:00	MTTO ELEC		
7						

Este Permiso está Activo desde: Fecha: 04-04-23 Hora (24hrs): 0900

Este Permiso Expira el: (al menos que se suspenda antes) Fecha: Hora (24hrs):

Aceptación del Solicitante:	Aprobación Rep. de la Compañía	Autorización por el Cliente
He leído, entiendo y garantizaré el cumplimiento de todos los requisitos de este permiso.	Apruebo la emisión de este permiso para el ámbito de trabajo y sitio definido de acuerdo a las precauciones y controles enumerados.	Autorizó este permiso para trabajar en el lugar definido bajo las precauciones y controles indicados
Nombre: Manuel Rosales	Nombre: Kleijubrei	Nombre: Rubio José
Firma:	Firma:	Firma:

SECCIÓN D - CIERRE DEL PERMISO

Cierre del Permiso por el Solicitante:	Aprobación del Solicitante de la Compañía	Autorización por el Cliente
Confirmo que todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados.	Confirmo que todas las personas que trabajan bajo este permiso, los materiales y equipos han sido retirados y el área de trabajo se ha hecho segura, y apruebo el cierre de este permiso.	Confirmo que todas las personas que trabajan bajo este permiso, los materiales y equipos han sido retirados y el área de trabajo se ha hecho segura, cerrando formalmente este permiso.
Trabajo Completado? SI [X] NO [ ]	Trabajo Completado? SI [ ] NO [ ]	Trabajo Completado? SI [ ] NO [ ]

Indique porque el trabajo no fue Completado:

Sitio limpio/Bloqueos removidos? SI [X] NO [ ]	Sitio limpio/Bloqueos removidos? SI [ ] NO [ ]	Sitio limpio/Bloqueos removidos? SI [ ] NO [ ]
Cierre por Solicitante	Cierre por Aprobador	Cierre por el Autorizador
Nombre: Manuel Rosales	Nombre: Kleijubrei	Nombre: Rubio José
Hora (24hrs): 1900	Hora (24hrs):	Hora (24hrs): 1900
Firma:	Firma:	Firma:

SECCIÓN B - PRECAUCIONES DE TRABAJO (Obligatorio todas las precauciones de trabajo implementadas antes de iniciar)

GENERAL - Todos los Permisos

CHECKLIST PRECAUCIONES DEL TRABAJO	Requerido		Verif.
Presión de fluido bloqueada y probada	Si	No	MG
Energía mecánica bloqueada y probada	Si	No	MG
Energía Eléctrica Bloqueada y probada	Si	No	MG
Equipamiento purgado/despresurizado	Si	No	MG
Procedimiento escrito a usar/Instructivos	Si	No	MG
Cartelería de advertencia en el lugar	Si	No	MG
Área de trabajo delimitada	Si	No	MG
Todo personal informado del trabajo a realizar	Si	No	MG
Dispositivo corte de energía, Breaker/disyuntor	Si	No	MG
EPP Especial requerido	Si	No	MG
Sistema de comunicación/Probado	Si	No	MG
Plan de respuesta a emergencias	Si	No	MG
Prueba de gases requerida (registrar abajo)	Si	No	MG
Monitoreo de gas continuo (registrar resultado)	Si	No	MG
Se realizó Reunión de Seguridad	Si	No	MG

TRABAJO EXPLOSIVO / RADIOACTIVO

CHECKLIST PRECAUCIONES DEL TRABAJO	Requerido		Verif.
Símbolos de radiación usadas y medidor disponible	Si	No	
Sistema de puesta a tierra en su lugar	Si	No	
Apagado de Emergencia / Top Drive Bloqueado	Si	No	
Unidad de soldadura apagada y bloqueada	Si	No	
Aislación de energías cercanas	Si	No	
Fuentes de transmisión de radio aisladas/etiquetadas	Si	No	
Personal capacitado y competente	Si	No	
Zona de exclusión señalada y establecida.	Si	No	
Certificados de explosivos/ radiaciones actualizados	Si	No	

ENTRADA A ESPACIO CONFINADO

NOTA: Se debe utilizar un certificado de entrada a espacios confinados para todas las actividades y detallar las precauciones de trabajo requeridas para la entrada a espacios confinados.

Certificado de Entrada a Espacios Confinado, realizado y verificado.	Si	

TRABAJOS EN CALIENTE

CHECKLIST PRECAUCIONES DEL TRABAJO	Requerido		Verif.
Oxicorte con válvula arresta llamas	Si	No	
Estado de los manómetros	Si	No	
Mata chispas	Si	No	
Drenado / Cubierto	Si	No	
Vigía / Observador	Si	No	
Área libre de material combustible	Si	No	
Extintores en el sitio	Si	No	
Conexión de puesta a tierra	Si	No	

SISTEMAS PRESURIZADOS

CHECKLIST PRECAUCIONES DEL TRABAJO	Requerido		Verif.
Aislamientos implementados, probados, bloqueados y etiquetados.	Si	No	
Válvulas de alivio y manómetros de presión en su lugar y probados.	Si	No	
Líneas de presión aseguradas contra el movimiento.	Si	No	
Líneas de purga aseguradas a áreas seguras.	Si	No	
Revisada ausencia de presión entrampada	Si	No	
Verificada compatibilidad de unión de golpe	Si	No	
Revisada certificación de equipos a usar	Si	No	

TRABAJOS EN ALTURA

CHECKLIST PRECAUCIONES DEL TRABAJO	Requerido		Verif.
Dispositivos de prevención de caídas colocados	Si	No	
Sistema de posicionamiento de trabajo en sitio	Si	No	
Sistema de detención de caídas en su lugar	Si	No	
Zona de caída definida y despejada de personal	Si	No	
Escalera requerida (asegurada adecuadamente)	Si	No	
Herramientas de mano aseguradas con anti caídas	Si	No	
Plan y equipos de rescate disponibles en el lugar	Si	No	
Dispositivo a distancia del Man rider	Si	No	

TRABAJO ELÉCTRICO

CHECKLIST PRECAUCIONES DEL TRABAJO	Requerido		Verif.
Áreas de riesgo identificadas	Si	No	
Circuitos de potencia aislados	Si	No	
Circuitos de control aislados	Si	No	
Condensadores descargados	Si	No	
Aislamientos y bloqueos probados correctamente	Si	No	
Puesta a tierra / tierra del equipo completada	Si	No	
Certificación de Equipo / componente dieléctrico	Si	No	
Persona calificada para la tarea	Si	No	

TRABAJOS DE IZAMIENTO

CHECKLIST PRECAUCIONES DEL TRABAJO	Requerido		Verif.
Plan de izamiento desarrollado y autorizado	Si	No	
Certificaciones apropiadas, revisadas y actualizadas	Si	No	
Zona de exclusión debidamente definida y despejada	Si	No	
Peso de carga confirmado toneladas	Si	No	

OPERACIONES SIMULTANEAS (SIMOPs)

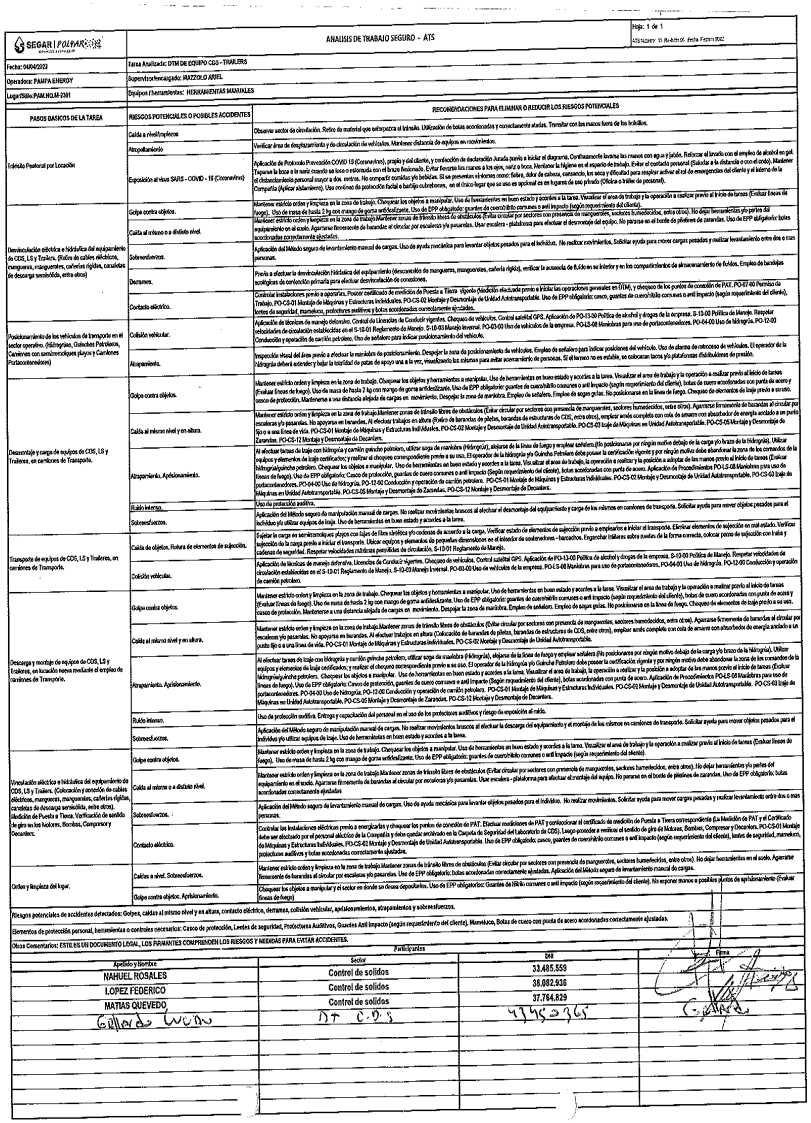
CHECKLIST PRECAUCIONES DEL TRABAJO	Requerido		Verif.
Tarea Autorizada	Si	No	
Plan Escrito y autorizado	Si	No	
Matriz de Riesgo realizada	Si	No	
Se estableció prioridad de las tareas	Si	No	

REGISTRO DE PRUEBA DE GAS

Modelo del Detector de Gas: | Serial: | Fecha de Calibración:

Test Realizado por	Hora (24)	% LEL	CO ppm	H2S ppm	%02	Otro gas	Observaciones

Documentos soportes
Análisis de Trabajo Seguro (ATS) DTM GRAL / DTM Mude Cube



SEGAR | POLYAR — SERVICIOS PETROLEROS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Hoja: 1 de 1

ATS Número: 15 Revisión 06 Fecha: Febrero 2023

Fecha: 04/04/2023	Tarea Analizada: DTM DE EQUIPO CGS - TRAILERS
Operadora: PAMPA ENERGY	Supervisor/encargado: MAZZOLO ARIEL
Lugar/Sitio: PAM.HUM-2001	Equipos / herramientas: HERRAMIENTAS MANUALES

PASOS BASICOS DE LA TAREA	RIESGOS POTENCIALES O POSIBLES ACCIDENTES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES
Tránsito Peatonal por Locación	Caída a nivel/tropiezos	Observar sector de circulación. Retiro de material que entorpezca el tránsito. Utilización de botas acordonadas y correctamente atadas. Transitar con las manos fuera de los bolsillos.
	Atropellamiento	Verificar área de desplazamiento y de circulación de vehículos. Mantener distancia de equipos en movimientos.
	Exposición al virus SARS - COVID - 19 (Coronavirus)	Aplicación de Protocolo Prevención COVID 19 (Coronavirus), propio y del cliente, y confección de declaración Jurada previo a iniciar el diagrama. Continuamente lavarse las manos con agua y jabón. Reforzar el lavado con el empleo de alcohol en gel. Taparse la boca o la nariz cuando se tose o estornuda con el brazo flexionado. Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. Mantener la higiene en el espacio de trabajo. Evitar el contacto personal (Saludar a la distancia o con el codo). Mantener el distanciamiento personal mayor a dos metros. No compartir comidas y/o bebidas. Si se presentan síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca y dificultad para respirar activar el rol de emergencia del cliente y el interno de la Compañía (Aplicar sistemático). Uso continuo de protección facial o barbijo cubrebocas, en el único lugar que su uso es opcional es en lugares de uso privado (Oficina o trailer de personal).
Desenclavadas eléctrica e hidráulica del equipamiento de CDS, LS y Trailers. (Patín de cables eléctricos, manguera, manguerotas, cañerías rígidas, canaletas de descarga semicilíndrica, entre otros)	Golpe contra objetos.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo. Chequear los objetos y herramientas a manipular. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea. Visualizar el area de trabajo y la operación a realizar previo al inicio de tareas (Evitar líneas de fuego). Uso de casco de hasta 2 kg con mango de goma antideslizante. Uso de EPP obligatorio: guantes de cuero/nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente).
	Caída al mismo o a distinto nivel.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo.Mantener zonas de tránsito libres de obstáculos (Evitar circular por sectores con presencia de manguerotas, sectores humedecidos, entre otros). No dejar herramientas y/o partes del equipamiento en el suelo. Asegurarse firmemente de barandas al circular por escaleras y/o pasarelas. Usar escalera - plataforma para efectuar el desmontaje del equipo. No pararse en el borde de pilotines de zarandas. Uso de EPP obligatorio: botas acordonadas correctamente ajustadas.
	Sobreesfuerzos.	Aplicación del Método seguro de levantamiento manual de cargas. Uso de ayuda mecánica para levantar objetos pesados para el individuo. No realizar movimientos. Solicitar ayuda para mover cargas pesadas y realizar levantamiento entre dos o mas personas.
	Contacto eléctrico.	Controlar instalaciones previo a energizarlas. Poseer certificado de medición de Puesta a Tierra (Ejemplo Medición efectuada previo a iniciar las operaciones generales en DTM), y chequeo de los puntos de conexión de PAT. PO-E7-00 Permiso de Trabajo. PO-C3-01 Montaje de Máquinas y Estructuras Individuales. PO-C3-02 Montaje y Desmontaje de Unidad Autotransportable. Uso de EPP obligatorio: casco, guantes de cuero/nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente), lentes de seguridad, mameluco, protectores auditivos y botas acordonadas correctamente ajustadas.
Posicionamiento de los vehículos de transporte en el sector operativo. (Hidrogrúas, Camiones con semirremolques playos y Camiones Portacontenedores)	Colisión vehicular.	Aplicación de técnicas de manejo defensivo. Control de Licencias de Conducir vigentes. Chequeo de vehículos. Control satelital GPS. Aplicación de PO-13-00 Política de alcohol y drogas de la empresa. S-10-00 Política de Manejo. Respetar velocidades de circulación establecidas en el S-10-01 Reglamento de Manejo. S-10-03 Manejo Invernal. PO-D0-00 Uso de vehículos de la empresa. PO-L3-08 Maniobras para uso de portacontenedores. PO-04-00 Uso de hidrogrúa. PO-12-00 Conducción y operación de camión petrolero. Uso de señalero para indicar posicionamiento del vehículo.
	Atrapamiento.	Inspección visual del área previo a efectuar la maniobra de posicionamiento. Despejar la zona de posicionamiento de vehículos. Empleo de señalero para indicar posiciones del vehículo. Uso de alarma de retroceso de vehículos. El operador de la hidrogrúa deberá extender y bajar la totalidad de patas de apoyo una a la vez, visualizando las mismas para evitar acercamiento de personas. Si el terreno no es estable, se colocaran tacos y/o plataformas distribuidoras de presión.
Descarga y montaje de equipos de CDS, LS y Trailers, en locación nueva mediante el empleo de camiones de Transporte.	Golpe contra objetos.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo. Chequear los objetos y herramientas a manipular. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea. Visualizar el area de trabajo y la operación a realizar previo al inicio de tareas (Evitar líneas de fuego). Uso de casco de hasta 2 kg con mango de goma antideslizante. Uso de EPP obligatorio: guantes de cuero/nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente), botas de cuero acordonadas con punta de acero y casco de protección. Mantenerse a una distancia alejada de cargas en movimiento. Despejar la zona de maniobra. Empleo de señalero. Empleo de soga guía. No posicionarse en la línea de fuego. Chequeo de elementos de izaje previo a su uso.
	Caída al mismo nivel y en altura.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo.Mantener zonas de tránsito libres de obstáculos (Evitar circular por sectores con presencia de manguerotas, sectores humedecidos, entre otros). Asegurarse firmemente de barandas al circular por escaleras y/o pasarelas. No apoyarse en barandas. Al efectuar trabajos en altura (Colocación de barandas de pilotes, barandas de estructuras de CDS, entre otros), **emplear arnés completo con cola de amarre con absorbedor de energía anclado a un punto fijo o a una línea de vida.** PO-C3-01 Montaje de Máquinas y Estructuras Individuales. PO-C3-02 Montaje y Desmontaje de Unidad Autotransportable.
	Atrapamiento. Aprisionamiento.	Al efectuar tareas de izaje con hidrogrúa y camión guinche petrolero, utilizar soga de maniobra (Hidrogrúa), alejarse de la línea de fuego y emplear señalero.(No posicionarse por ningún motivo debajo de la carga y/o brazo de la hidrogrúa). Utilizar equipos y elementos de izaje certificados; y realizar el chequeo correspondiente previo a su uso. El operador de la hidrogrúa y/o Guinche Petrolero debe poseer la certificación vigente y por ningún motivo debe abandonar la zona de los comandos de la hidrogrúa/guinche petrolero. Chequear los objetos a manipular. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea. Visualizar el area de trabajo, la operación a realizar y la posición a adoptar de las manos previo al inicio de tareas (Evitar líneas de fuego). Uso de EPP obligatorio: Casco de protección, guantes de cuero comunes o anti impacto (Según requerimiento del cliente), botas acordonadas con punta de acero. Aplicación de Procedimientos PO-L3-08 Maniobras para uso de portacontenedores. PO-04-00 Uso de hidrogrúa. PO-12-00 Conducción y operación de camión petrolero. PO-C3-01 Montaje de Máquinas y Estructuras Individuales. PO-C3-02 Montaje y Desmontaje de Unidad Autotransportable. PO-C3-03 Izaje de Máquinas en Unidad Autotransportable. PO-C3-05 Montaje y Desmontaje de Zarandas. PO-C3-12 Montaje y Desmontaje de Decanters.
	Ruido intenso.	Uso de protección auditiva. Entrega y capacitación del personal en el uso de los protectores auditivos y riesgo de exposición al ruido.
	Sobreesfuerzos.	Aplicación del Método seguro de manipulación manual de cargas. No realizar movimientos bruscos al efectuar la descarga del equipamiento y el montaje de los mismos en camiones de transporte. Solicitar ayuda para mover objetos pesados para el individuo y/o utilizar equipos de izaje. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea.
Vinculación eléctrica e hidráulica del equipamiento de CDS, LS y Trailers. (Colocación y conexión de cables eléctricos, mangueras, manguerotas, cañerías rígidas, canaletas de descarga semicilíndrica, entre otros). Medición de Puesta a Tierra. Verificación de sentido de giro en los motores, Bombas, Compresor y Decanters.	Golpe contra objetos.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo. Chequear los objetos a manipular. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea. Visualizar el area de trabajo y la operación a realizar previo al inicio de tareas (Evitar líneas de fuego). Uso de casco de hasta 2 kg con mango de goma antideslizante. Uso de EPP obligatorio: guantes de cuero/nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente).
	Caída al mismo o a distinto nivel.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo.Mantener zonas de tránsito libres de obstáculos (Evitar circular por sectores con presencia de manguerotas, sectores humedecidos, entre otros). No dejar herramientas y/o partes del equipamiento en el suelo. Asegurarse firmemente de barandas al circular por escaleras y/o pasarelas. Usar escalera - plataforma para efectuar el montaje del equipo. No pararse en el borde de pilotines de zarandas. Uso de EPP obligatorio: botas acordonadas correctamente ajustadas.
	Sobreesfuerzos.	Aplicación del Método seguro de levantamiento manual de cargas. Uso de ayuda mecánica para levantar objetos pesados para el individuo. No realizar movimientos. Solicitar ayuda para mover cargas pesadas y realizar levantamiento entre dos o mas personas.
	Contacto eléctrico.	Controlar las instalaciones eléctricas previo a energizarlas y chequear los puntos de conexión de PAT. Efectuar mediciones de PAT y confeccionar el certificado de medición de Puesta a Tierra correspondiente (La Medición de PAT y el Certificado debe ser efectuado por el personal eléctrico de la Compañía y debe quedar archivado en la Carpeta de Seguridad del Laboratorio de CDS). Luego proceder a verificar el sentido de giro de Motores, Bombas, Compresor y Decanters. PO-C3-01 Montaje de Máquinas y Estructuras Individuales. PO-C3-02 Montaje y Desmontaje de Unidad Autotransportable. Uso de EPP obligatorio: casco, guantes de cuero/nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente), lentes de seguridad, mameluco, protectores auditivos y botas acordonadas correctamente ajustadas.
Orden y limpieza del lugar.	Caídas a nivel. Sobreesfuerzos.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo.Mantener zonas de tránsito libres de obstáculos (Evitar circular por sectores con presencia de manguerotas, sectores humedecidos, entre otros). No dejar herramientas en el suelo. Asegurarse firmemente de barandas al circular por escaleras y/o pasarelas. Uso de EPP obligatorio: Guantes de Nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente). No exponer manos a posibles puntos de aprisionamiento (Evaluar líneas de fuego)
	Golpe contra objetos. Aprisionamiento.	Chequear los objetos a manipular y el sector en donde se desea depositarlos. Uso de EPP obligatorios: Guantes de Nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente). No exponer manos a posibles puntos de aprisionamiento (Evaluar líneas de fuego)

Riesgos potenciales de accidentes detectados: Golpes, caídas al mismo nivel y en altura, contacto eléctrico, derrames, colisión vehicular, aprisionamientos, atrapamientos y sobreesfuerzos.

Elementos de protección personal, herramientas o controles necesarios: Casco de protección, Lentes de seguridad, Protectores Auditivos, Guantes Anti Impacto (según requerimiento del cliente), Mameluco, Botas de cuero con punta de acero acordonadas correctamente ajustadas.

Otros Comentarios: ESTE ES UN DOCUMENTO LEGAL, LOS FIRMANTES COMPRENDEN LOS RIESGOS Y MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES.

Participantes

Apellido y Nombre	Sector	DNI	Firma
MANUEL ROSALES	Control de solidos	33.485.559	
LOPEZ FEDERICO	Control de solidos	38.082.936	
MATIAS QUEVEDO	Control de solidos	37.764.829	
Gallardo Wilmo	DT C.D.S	47453365	

Página 1

SEGAR | POLYAR — SERVICIOS PETROLEROS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Hoja: 1 de 1

ATS Número: 15 Revisión 06 Fecha: Febrero 2023

Fecha:	Tarea Analizada: DTM DE EQUIPO MUD CUBE
Operadora:	Supervisor/encargado:
Lugar/Sitio:	Equipos / herramientas:

PASOS BASICOS DE LA TAREA	RIESGOS POTENCIALES O POSIBLES ACCIDENTES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES
Tránsito Peatonal por Locación	Caída a nivel/tropiezos	Observar sector de circulación. Retiro de material que entorpezca el tránsito. Utilización de botas acordonadas y correctamente atadas. Transitar con las manos fuera de los bolsillos.
	Atropellamiento	Verificar área de desplazamiento y de circulación de vehículos. Mantener distancia de equipos en movimientos.
	Exposición al virus SARS - COVID - 19 (Coronavirus)	Aplicación de Protocolo Prevención COVID 19 (Coronavirus), propio y del cliente, y confección de declaración Jurada previo a iniciar el diagrama. Continuamente lavarse las manos con agua y jabón. Reforzar el lavado con el empleo de alcohol en gel. Taparse la boca o la nariz cuando se tose o estornuda con el brazo flexionado. Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. Mantener la higiene en el espacio de trabajo. Evitar el contacto personal (Saludar a la distancia o con el codo). Mantener el distanciamiento personal mayor a dos metros. No compartir comidas y/o bebidas. Si se presentan síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca y dificultad para respirar activar el rol de emergencia del cliente y el interno de la Compañía (Aplicar sistemático). Uso continuo de protección facial o barbijo cubrebocas, en el único lugar que su uso es opcional es en lugares de uso privado (Oficina o trailer de personal).
Posicionamiento de los vehículos de transporte en el sector operativo. (Hidrogrúas, Camiones con semirremolques playos)	Colisión vehicular.	Aplicación de técnicas de manejo defensivo. Control de Licencias de Conducir vigentes. Chequeo de vehículos. Control satelital GPS. Aplicación de PO-13-00 Política de alcohol y drogas de la empresa. S-10-00 Política de Manejo. Respetar velocidades de circulación establecidas en el S-10-01 Reglamento de Manejo. S-10-03 Manejo Invernal. PO-D0-00 Uso de vehículos de la empresa. PO-L3-08 Maniobras para uso de portacontenedores. PO-04-00 Uso de hidrogrúa. PO-12-00 Conducción y operación de camión petrolero. Uso de señalero para indicar posicionamiento del vehículo.
	Atrapamiento.	Inspección visual del área previo a efectuar la maniobra de posicionamiento. Despejar la zona de posicionamiento de vehículos. Empleo de señalero para indicar posiciones del vehículo. Uso de alarma de retroceso de vehículos. El operador de la hidrogrúa deberá extender y bajar la totalidad de patas de apoyo una a la vez, visualizando las mismas para evitar acercamiento de personas. Si el terreno no es estable, se colocaran tacos y/o plataformas distribuidoras de presión.
Descarga y montaje de equipos de CDS, LS y Trailers, en locación nueva mediante el empleo de camiones de Transporte.	Golpe contra objetos.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo. Chequear los objetos y herramientas a manipular. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea. Visualizar el area de trabajo y la operación a realizar previo al inicio de tareas (Evitar líneas de fuego). Uso de casco de hasta 2 kg con mango de goma antideslizante. Uso de EPP obligatorio: guantes de cuero/nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente), botas de cuero acordonadas con punta de acero y casco de protección. Mantenerse a una distancia alejada de cargas en movimiento. Despejar la zona de maniobra. Empleo de señalero. Empleo de soga guía. No posicionarse en la línea de fuego. Chequeo de elementos de izaje previo a su uso.
	Caída al mismo nivel y en altura.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo.Mantener zonas de tránsito libres de obstáculos (Evitar circular por sectores con presencia de manguerotas, sectores humedecidos, entre otros). Asegurarse firmemente de barandas al circular por escaleras y/o pasarelas. No apoyarse en barandas. Al efectuar trabajos en altura (Colocación de barandas de pilotes, barandas de estructuras de CDS, entre otros), **emplear arnés completo con cola de amarre con absorbedor de energía anclado a un punto fijo o a una línea de vida.** PO-C3-01 Montaje de Máquinas y Estructuras Individuales. PO-C3-02 Montaje y Desmontaje de Unidad Autotransportable.
	Atrapamiento. Aprisionamiento.	Al efectuar tareas de izaje con hidrogrúa y camión guinche petrolero, utilizar soga de maniobra (Hidrogrúa), alejarse de la línea de fuego y emplear señalero.(No posicionarse por ningún motivo debajo de la carga y/o brazo de la hidrogrúa). Utilizar equipos y elementos de izaje certificados; y realizar el chequeo correspondiente previo a su uso. El operador de la hidrogrúa y/o Guinche Petrolero debe poseer la certificación vigente y por ningún motivo debe abandonar la zona de los comandos de la hidrogrúa/guinche petrolero. Chequear los objetos a manipular. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea. Visualizar el area de trabajo, la operación a realizar y la posición a adoptar de las manos previo al inicio de tareas (Evitar líneas de fuego). Uso de EPP obligatorio: Casco de protección, guantes de cuero comunes o anti impacto (Según requerimiento del cliente), botas acordonadas con punta de acero. Aplicación de Procedimientos PO-L3-08 Maniobras para uso de portacontenedores. PO-04-00 Uso de hidrogrúa. PO-12-00 Conducción y operación de camión petrolero. PO-C3-01 Montaje de Máquinas y Estructuras Individuales. PO-C3-02 Montaje y Desmontaje de Unidad Autotransportable. PO-C3-03 Izaje de Máquinas en Unidad Autotransportable. PO-C3-05 Montaje y Desmontaje de Zarandas. PO-C3-12 Montaje y Desmontaje de Decanters.
	Ruido intenso.	Uso de protección auditivo. Entrega y capacitación del personal en el uso de los protectores auditivos y riesgo de exposición al ruido.
	Sobreesfuerzos.	Aplicación del Método seguro de manipulación manual de cargas. No realizar movimientos bruscos al efectuar la descarga del equipamiento y el montaje de los mismos en camiones de transporte. Solicitar ayuda para mover objetos pesados para el individuo y/o utilizar equipos de izaje. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea.
Vinculación eléctrica e hidráulica del equipamiento de CDS, LS y Trailers. (Colocación y conexión de cables eléctricos, mangueras, manguerotas, cañerías rígidas, canaletas de descarga semicilíndrica, entre otros). Medición de Puesta a Tierra.	Golpe contra objetos.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo. Chequear los objetos a manipular. Uso de herramientas en buen estado y acordes a la tarea. Visualizar el area de trabajo y la operación a realizar previo al inicio de tareas (Evitar líneas de fuego).
	Caída al mismo o a distinto nivel.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo.Mantener zonas de tránsito libres de obstáculos (Evitar circular por sectores con presencia de manguerotas, sectores humedecidos, entre otros). No dejar herramientas y/o partes del equipamiento en el suelo. Asegurarse firmemente de barandas al circular por escaleras y/o pasarelas. Usar escalera - plataforma para efectuar el montaje del equipo. No pararse en el borde de pilotines de zarandas. Uso de EPP obligatorio: botas acordonadas correctamente ajustadas.
	Sobreesfuerzos.	Aplicación del Método seguro de levantamiento manual de cargas. Uso de ayuda mecánica para levantar objetos pesados para el individuo. No realizar movimientos. Solicitar ayuda para mover cargas pesadas y realizar levantamiento entre dos o mas personas.
	Contacto eléctrico.	Controlar las instalaciones eléctricas previo a energizarlas y chequear los puntos de conexión de PAT. Efectuar mediciones de PAT y confeccionar el certificado de medición de Puesta a Tierra correspondiente (La Medición de PAT y el Certificado debe ser efectuado por el personal eléctrico de la Compañía y debe quedar archivado en la Carpeta de Seguridad del Laboratorio de CDS). Luego proceder a verificar el sentido de giro de Motores, Bombas, Compresor y Decanters. PO-C3-01 Montaje de Máquinas y Estructuras Individuales. PO-C3-02 Montaje y Desmontaje de Unidad Autotransportable. Uso de EPP obligatorio: casco, guantes de cuero/nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente), botas de seguridad, mameluco, protectores auditivos y botas acordonadas correctamente ajustadas.
Orden y limpieza del lugar.	Caídas a nivel. Sobreesfuerzos.	Mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo.Mantener zonas de tránsito libres de obstáculos (Evitar circular por sectores con presencia de manguerotas, sectores humedecidos, entre otros). No dejar herramientas en el suelo. Asegurarse firmemente de barandas al circular por escaleras y/o pasarelas. Uso de EPP obligatorio: botas acordonadas correctamente ajustadas. Aplicación del Método seguro de levantamiento manual de cargas.
	Golpe contra objetos. Aprisionamiento.	Chequear los objetos a manipular y el sector en donde se desea depositarlos. Uso de EPP obligatorios: Guantes de Nitrilo comunes o anti impacto (según requerimiento del cliente). No exponer manos a posibles puntos de aprisionamiento (Evaluar líneas de fuego)

Riesgos potenciales de accidentes detectados: Golpes, caídas al mismo nivel y en altura, contacto eléctrico, derrames, colisión vehicular, aprisionamientos, atrapamientos y sobreesfuerzos.

Elementos de protección personal, herramientas o controles necesarios: Casco de protección, Lentes de seguridad, Protectores Auditivos, Guantes Anti Impacto (según requerimiento del cliente), Mameluco, Botas de cuero con punta de acero acordonadas correctamente ajustadas.

Otros Comentarios: ESTE ES UN DOCUMENTO LEGAL, LOS FIRMANTES COMPRENDEN LOS RIESGOS Y MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES.

Participantes

Apellido y Nombre	Sector	DNI	Firma

ATS-SEGAR-POLYAR

Documentos soportes
Registros de Inducción y capacitaciones Federico Lopez

SEGAR S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-11-03
	REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL		REV.: 09
	Preparó: Guillermo Ciani	Revisó y Aprobó: Gonzalo Gómez	Fecha: 30/03/21

REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL - REGISTRO DE REUNIONES

FECHA: 05/01/2023

CAPACITACIÓN			REUNIÓN DE TRABAJO
	Plan Anual de Capacitación – Capacitación Programada		Reunión informativa
	Capacitación No Programada	Motivo:	Charla pre-tareas
	Operativa / Sector MASSC / RRHH		Difusión de alertas

ÁREA DE LA EMPRESA	
X Operativa	Sector/es: Cada
Administración y Finanzas	Sector/es:

DETALLE	
Nombre de la Capacitación - Reunión	Inducción Hombre Nuevo
Responsable	Bustos Ariel
Fecha de la capacitación	05/01/2023
Objetivo/s de la capacitación	Difusión y Comprensión de los temas aplicables a la empresa y clientes
Temas de la reunión	
Contenido de la capacitación	Política de Seguridad, Política de Gestión, Política de manejo, Reglamento de manejo, Política de Autoridad de detener el trabajo, Rol de emergencia, Evaluación de Riesgo, Identificación de Peligros, Definición de peligro y riesgo, Permiso de Trabajo, Análisis de riesgo (ATS), incendio, triangulo del fuego, forma de extinción de los mismos, Medio Ambiente, Clasificación de residuos, Riesgo Eléctrico medidas de Prevención, Fatiga, Manejo de la fatiga, Política de Alcohol y Droga , Software de Observaciones, Protocolo Covid 19 (Interno y Externo)
Capacitador o instructor	Bustos Ariel
Competencia/s que se requiere/n desarrollar (en caso de tratarse de una capacitación)	
Horas de Capacitación Duración de la reunión	3,5 Hs
Forma de evaluar la transferencia del contenido de la capacitación (de corresponder)	Oral
Costo estimado de la capacitación (detallar de ser requerido)	

DESTINATARIOS DE LA CAPACITACIÓN – PERSONAL ASISTENTE A LA REUNIÓN

N°	Apellido y Nombre	DNI	Puesto	Asistencia	Calificación
1	TRENCOFF PEDRO PABLO	42653572	CONTROL DE SOLIDOS		
2	LOPEZ FEDERICO	38008736	CONTROL DE SOLIDOS		
3	Lillo Mauricio	41777227	Control de Solidos		
4	Alcaraz Lucciano	42[illegible]	Control de Solidos		
5					
6					
7					
8					
9					

Confeccionó	Firma	Fecha 05/01/2023
Autorizó (sólo para capacitaciones)	Firma	Fecha / /
Responsable	Firma	Fecha / /
Capacitador (sólo para capacitaciones)	Firma	Fecha 05/01/2023

(para el caso del Plan Anual de Capacitación, por cada capacitación se debe confeccionar un formulario. En caso de que los destinatarios de las capacitaciones supere el número de 15, se debe adjuntar hoja adicional indicando los mismos datos, y continuando la numeración, comenzando dicha hoja anexa con el n° 16).

SEGAR S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-11-03
	REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL		REV.: 09
	Preparó: Guillermo Ciani	Revisó y Aprobó: Gonzalo Gómez	Fecha: 30/03/21

REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL - REGISTRO DE REUNIONES

FECHA: 3/2/23

CAPACITACIÓN			REUNIÓN DE TRABAJO
X	Plan Anual de Capacitación – Capacitación Programada		Reunión informativa
	Capacitación No Programada	Motivo:	Charla pre-tareas
	Operativa / X Sector MASSC / RRHH		Difusión de alertas

ÁREA DE LA EMPRESA	
Operativa	Sector/es:
Administración y Finanzas	Sector/es:

DETALLE	
Nombre de la Capacitación - Reunión	Orden y limpieza - Uso de traje EPP - Ruido
Responsable	Perez Ivan
Fecha de la capacitación	3/2/23
Objetivo/s de la capacitación	Afianzar y dar a conocer
Temas de la reunión	
Contenido de la capacitación	
Capacitador o instructor	Perez Ivan
Competencia/s que se requiere/n desarrollar (en caso de tratarse de una capacitación)	—
Horas de Capacitación Duración de la reunión	1 hs
Forma de evaluar la transferencia del contenido de la capacitación (de corresponder)	Oral
Costo estimado de la capacitación (detallar de ser requerido)	

DESTINATARIOS DE LA CAPACITACIÓN – PERSONAL ASISTENTE A LA REUNIÓN

N°	Apellido y Nombre	DNI	Puesto	Asistencia	Calificación
1	Hermosilla Fernando	41347059	Control de Solidos		
2	Rivera Mariano	41911889	Control de Solidos		
3	Lopez Federico	38008736	Control de Solidos		
4					
5					
6					
11					
12					
13					
14					
15					

Confeccionó ORREGO RUBEN	Firma	Fecha
Autorizó (sólo para capacitaciones)	Firma	Fecha / /
Responsable	Firma	Fecha / /
Capacitador (sólo para capacitaciones) Perez Iv.	Firma	Fecha 3/2/23

Documentos soportes
Procedimientos. Manual de operación con Mud Cube

1. OBJETO.
Establecer una metodología de trabajo para el control operativo y de mantenimiento en trabajos realizados con Mud Cube. Asegurando la preservación del medio ambiente, la seguridad de las personas y la vida útil del equipo.

2. ALCANCE.
Este procedimiento debe ser cumplido por todo personal que deba operar, dirigir, controlar y/o realizar el control de operaciones con Mud Cube.

3. DESCRIPCIÓN.
La información de este procedimiento ha sido obtenida de: Manuales de Operación y mantenimiento Mud Cube y Experiencias trasladadas en capacitación inicial por Fabricante.

Los pasos a seguir son:

1. **Montaje y Desmontaje de Mud Cube.**
2. **Verificaciones previas a la operación.**
3. **Operación.**
4. **Cambio de telas.**
5. **Mantenimiento Preventivo.**

3.1 Montaje:

a) Analizar el sector de montaje y realizar lectura completa de éste procedimiento (todo el personal involucrado).
b) Previo a iniciar la Operación de Montaje del equipo, analizar los riesgos de la tarea (confección, lectura e interpretación del Análisis de Riesgos Operativo: ATS/IPCR/AR2 según cliente), y confeccionar el Registro de Reunión Diaria PG-11-03 (Charla pre-tarea de 5 minutos). Es vital la participación del personal de transporte y montaje, principalmente en la confección y trasmisión del plan de izaje (PO-CS-07-03).
c) Posicionar Hidrogrúa. Delimitando zona de trabajo y cumpliendo con todo lo establecido en el procedimiento de PO-04-00 Maniobras de izaje con Hidrogrúa.
d) Verificar Orden y Limpieza para mantener el orden de los sectores de circulación peatonales, escaleras y estructuras.

e) Descargar equipamiento y posicionar en sector designado.
f) Colocar sistemas de barandas y pisaderas. En el caso de estructuras plegables sacar pernos de posición uno (plegado) y luego fijar canaletas de descarga.
g) Comenzar con el izaje de la platea superior hasta alcanzar la posición dos (posición de trabajo). Queda terminantemente prohibido transitar por debajo de la estructura mientras se realiza el izaje, previo a la fijación con los pernos.
h) Colocar pernos de fijación, alfileres de seguridad y barandas de escalera antes de subir a realizar la desconexión de las eslingas.
i) Desconectar eslingas y comenzar con el montaje de cañería de alimentación y descarga.
j) Posicionar tablero de comandos y compresor.

k) Desafectar Hidrogrúa y efectuar conexión de PAT.

l) Realizar tendido de cableados secundarios y líneas de aire, verificando el perfecto estado de los mismos incluyendo el quitado de protecciones (bolsas/ film colocados para el transporte) de las fichas y conexión de las mismas a los tableros de comandos.

m) Realizar inspección visual y check-list de todas las partes (anexo check-list)

n) Hacer tendido de alimentación principal verificando estados y quitando protecciones. Es importante dejar definido que a partir de éste punto, la tarea de medición de PAT, confección de acta de PAT correspondiente(instructivo de medición de PAT A SGI), conexión principal, verificación y energizado dependen del personal de **Mantenimiento Eléctrico.**

o) Verificar el correcto funcionamiento de la unidad con la "presencia obligatoria" de operador de control de sólidos y responsable de mantenimiento en el sitio.

3.1.2 Desmontaje

a) Realizar bloqueo y rotulado de energía (PO-15-00).
b) Desvincular el cable de alimentación principal y colocarle una protección a la ficha (bolsa, film).
c) Realizar la desvinculación de cableados secundarios de los tableros de comando y líneas de aire, verificando el perfecto estado de los mismos incluyendo la colocación de protecciones (bolsas/ film para el transporte), luego proceder a su enrollado.
d) Desconectar PAT y enrollar el cable.

e) Realizar inspección visual (asegurarse de su limpieza integral) y check-list de todas las partes (anexo check-list)

f) Verificar Orden y Limpieza para mantener el orden de los sectores de circulación peatonales, escaleras y estructuras.

g) Analizar el sector de desmontaje y realizar lectura completa de éste procedimiento (todo el personal involucrado).
h) Analizar riesgos de la tarea (lectura e interpretación de ATS/IPCR/AR2/Control de trabajo) y confección de permiso de trabajo (PO-07-00). Es vital la participación del personal de transporte y montaje, principalmente en la confección y trasmisión del plan de izaje (PO-07-03).

i) Posicionar Hidrogrúa. Delimitando zona de trabajo y cumpliendo con todo lo establecido en el procedimiento de PO-04-00 Maniobra con Hidrogrúa..
j) Conectar lingas para desconectar cañería de alimentación y descarga, asegurarse de su purgue previo a la desvinculación para evitar derrames (utilizar bandejas ecológicas).
k) Colocar lingas en puntos de izaje para comenzar a bajar la platea superior, una vez asegurada la estructura con la Hidrogrúa, quitar pernos de posición dos (posición de trabajo), y comenzar a bajar hasta alcanzar la posición uno (plegado). Queda terminantemente prohibido transitar por debajo de la estructura mientras se realiza el trabajo del izaje.
l) Quitar sistemas de barandas y pisaderas. Liberar y quitar canaletas de descarga.
m) Comenzar con la carga del equipamiento según disposición y decisión del sector de transporte.

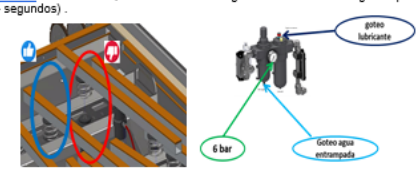
3.2 Verificaciones previas a la operación:

a) Verifique que la banda soporte y la malla estén montadas correctamente. Las bandas laterales deberían correr suavemente y no tener ninguna marca o daño por roce. El velcro de unión de la malla debe estar correctamente colocado.
b) Verifique que la malla es del punto de corte deseado chequeando en siguiente cuadro:

CUBILITY

API-50	API-60	API-70	API-80
API-100 API-100 XF	API-120 API-120 XF	API-140 API-140 XF	API-170
API-200	API-230	API-270	API-325

c) Verifique que los microvibradores estén trabajando apropiadamente y que la presión de aire de entrada no supere los 6 bar. También verificar el correcto goteo del agua entrampada. En relación al lubricador, debe contar con un goteo del orden de 15 gotas por minuto (una cada 4 segundos) .



d) Verifique que el cuchillo de aire está trabajando apropiadamente y que el aire suministrado tenga una presión no superior a los 4 bar.

Documentos soportes Registro...

e) Chequear funcionamiento del sistema de barrido (que no haya bloques que obstaculicen el normal funcionamiento).
f) Verifique que la función de bypass del filtro secundario funciona apropiadamente (bandera roja e indicador lumínico en tablero principal. Empuje la compuerta hacia abajo y asegúrese de que se abre).

Documentos de soporte

Seguimiento / evaluación desempeño (operaciones para RRHH)

SEGAR S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	PA-01-00
	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL	REV.: 05
	Preparó: GUILLERMO CIANI	Revisó y Aprobó: ANDREA RASTRILLA – GONZALO GÓMEZ	Fecha: 04-01-2021

ANEXO VI
SEGUIMIENTO DEL PERSONAL INCORPORADO
CONFIRMACIÓN COMO PERSONAL PERMANENTE

APELLIDO Y NOMBRE DEL PERSONAL INCORPORADO: LOPEZ FEDERICO ELICEO
PUESTO: Ayudante Operador
FECHA DE INGRESO: 04/01/23
FECHA DE INFORME: 17/03/23 FECHA DE INFORME FINAL:
SUPERIOR DIRECTO: JAVIER ESPOSITO
PERSONA ASIGANDA COMO FACILITADOR: KIDYBA MARCELO

INFORME DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL INCORPORADO
BUEN DESEMPEÑO
COLABORADOR
PREDISPUESTO

CONFIRMACIÓN DEL PERSONAL COMO PERMANENTE (informe final): SI
(en caso de no confirmar al personal incorporado, indicar los motivos)

Fecha: 17 / 03 / 23 , lugar NEUQUEN

Firma

KIDYBA MARCELO
Aclaración Superior Directo / Puesto

Entrevistas:

FECHA: 05/04/23

Horario Inicio: 16:30 horas

Horario Fin: 17:30 horas.

Lugar: Sala de capacitación Equipo Ensign 768

Entrevistado: Nahuel Rosales (15 años de antigüedad). Turno día.

Entrevistadores: Pablo Fuentes - Andres Bustos - Mauro Rosa

ACTIVIDADES

A las 7 hs inician actividades. Realizan charla de coordinación de tareas en cabina y firman análisis de riesgo de para tareas de DTM y evacuación de lodos de piletas. Se agrupan 4 operarios de los cuales Luciano Gallardo pertenecía al grupo de trabajo con jornada nocturna y pasa al turno diurno para las tareas de DTM de equipo.

Alrededor de las 10 hs comienzan con tareas de desbridado de conexiones del equipo "Mud Cube" con la pileta 1.

Coordinan con Luengo (hidrogrúista) y Nicolas (chofer carretero) para realizar tareas de izaje de cañerías de circuito de lodo de Mud Cube (conexión de ingreso y egreso de lodos).

Posteriormente, aprox. 11 hs comienzan con las tareas de izaje, primero sacan la conexión superior, posteriormente la conexión inferior (para la cual retiran la baranda) y luego se dirigen a desmontar la "Pipa" en otro sector del equipamiento de control de sólidos.

Cuando finalizan el retiro de la "pipa" el grupo se divide en 2, quedan él y Matias Quevado en el lugar y Federico Lopez con Luciano Gallardo vuelven al mud cube para colocar los espárragos en las desconexiones para que no se pierdan en el DTM.

MOMENTO DEL INCIDENTE

Se encontraba en la zona de desbridado de la pipa (esperando una herramienta) para colocar una tapa/brida ciega.

No tiene una visión desde su posición al lugar del evento. Observa a otros operarios correr hacia el mud cube y él se dirige por las pasarelas de las piletas hacia el lugar.

Posteriormente da aviso a la supervisión de Polyar.

ENTORNO

El indica que es el operador de mayor experiencia y ese día además de sus compañeros de turno día (Matias Quevedo y Federico Lopez), se sumaba Luciano Gallardo que estaba en el turno noche; pero como iniciaban DTM van pasando al turno día, luego de 24 hs de descanso.

Comenta que ese día también estaban la gente de mantenimiento eléctrico en el lugar realizando tareas de desconexionado.

Resalta que, en sus tareas como operador mas experimentado, siente responsabilidad por el resto de los muchachos que tienen muy poco tiempo en el equipo. Expresa que sería deseable que haya además de él otro operario con experiencia para poder ayudar.

FECHA: 05/04/23

Horario Inicio: 17:45 horas

Horario Fin: 18:30 horas.

Lugar: Sala de capacitación Equipo Ensign 768

Entrevistado: Matias Quevedo (4 meses de antigüedad). Turno día. 1er turno como ayudante CDS. Anteriormente ayudante en Vector.

Entrevistadores: Pablo Fuentes - Andres Bustos - Mauro Rosa

ACTIVIDADES

A las 7 hs inician actividades. 7.30 hs comienzan a realizar trasvase de lodo y posteriormente limpieza exterior del equipo "mud cube" con hidrolavadora.

Luego comienza tareas de desbridado y sacada de cañerías de ingreso de lodo a Mud Cube y retorno a pileta 1 de equipo perforador. No recuerda los horarios, pero indica que desbridaron las conexiones y sacaron la conexión superior y luego la inferior, para la cual debían sacar la baranda porque interfería para poder realizar el izaje.

Comenta que sacaron la baranda y en una especie de pasamanos la dejaron sobre la plataforma del "mud cube", en el sector este.

Luego se dirigieron a sacar la pipa y una vez retirada, él se quedó para terminar de colocar las bridas/tapas en las conexiones. Pierde de vista al resto de los muchachos que se fueron al mud cube.

MOMENTO DEL INCIDENTE

Estando en la pipa escucha un golpe y posteriormente ve a Lucas (muchacho del porta que estaba colaborando) que pasa hacia el mud cube.

Se dirige al lugar del evento y observa que Federico estaba caída sin moverse con la parte superior sobre la bandeja y alguien le sostenía la cabeza.

Posteriormente se acercó y noto que respondía y movía la cara. Luego trajeron los elementos de emergencia y llevaron a Federico a la combra hasta que llegó la ambulancia.

ENTORNO

A la consulta sobre capacitación de trabajo en altura indica que no ha recibido instrucción trabajo en altura y uso de arnés.

Manifiesta falta de difusión de alertas, como ha recibido él en anteriores trabajos.

Observó una pequeña discusión sobre como acomodar al lesionado en la camilla de inmovilización. Noto que habían diferentes opiniones de como hacerlo y que no se identificaba una voz de mando antes que arribara la ambulancia.

FECHA: 12/04/23

Horario Inicio: 12:00 horas

Horario Fin: 13:30 horas.

Lugar: Sala de capacitación Equipo Ensign 768

Entrevistado: Luciano Gallardo (3 meses de antigüedad). Turno día. Operador CDS.

Entrevistadores: Carlos Buscaglia - Andres Bustos – Javier Espósito - Mauro Rosa

ACTIVIDADES

A las 7 hs inician actividades. Era su primer día en horario diurno integrándose desde el turno noche para ayudar durante las tareas de acondicionamiento para DTM de equipo.

Luego de charla pre tareas y firmar ATS y registro de charla, comienzan la jornada realizando trasvase de lodo. Luego comenta que los 4 operarios de CDS afojan y retiran espárragos de bridas de ambas líneas de 8" de conducción de lodos al Mud Cube con hidrogrúa. Primero retiran la línea de ingreso de lodos a equipo Mud Cube (superior) y para esa tarea no desarman barandas, posteriormente retiran la línea de retorno de lodos quitando la baranda que impedía que se tiara el caño sin antes retirar la misma. La baranda se dejó sobre la pasarela del equipo en otro sector (aproximadamente 4 metros de distancia).

Luego se retira el grupo de 4 operarios a realizar desmontaje de "Pipa" en otro sector del equipamiento.

Declara que en momentos que se organizaban para tomar un refrigerio, se organizaron entre compañeros para dividirse de a dos y terminar de colocar los espárragos y tuercas removidos en las bridas de los equipos a transportar para que no se perdieran en el DTM.

Él se dirige el equipo Mud Cube junto a Federico Lopez y acceden por escalera y pasarela hasta el sector donde habían retirado las líneas de 8". Él se encargó de la brida inferior (a 3 metros de distancia del sector donde faltaba una baranda) y debía mantenerse en agachado, y Federico Lopez se encargó de colocar los espárragos con sus tuercas en la brida de ubicación superior por lo que debía mantenerse de pie.

No recuerda en donde se encontraban las tuercas y espárragos, pero afirma que se encontraban todos en el lugar.

Recuerda que Federico Lopez estaba con mameluco descartable por haber realizado tareas de limpieza exterior de equipos con hidrolavadora.

Recuerda que observó por lo menos a 4 personas en el lugar aparte de Federico y él. Incluye a Ernesto Emulo (Electricista en tareas de desmontaje), Operador hidrogrúa (limpiando al camión que ya no tenía actividades programadas), Facundo Montoya (ayudante de electricista), operadores de portacontenedores.

En la charla pre tareas no se analizó la posibilidad de retirar la baranda. Solo se comentó y se actuó en el momento de realizar la tarea sobre el Mud Cube.

MOMENTO DEL INCIDENTE

FECHA: 12/04/23

Horario Inicio: 12:00 horas

Horario Fin: 13:30 horas.

Lugar: Sala de capacitación Equipo Ensign 768

Entrevistado: Darío Rubini. Company Man (turno diurno).

Entrevistadores: Carlos Buscaglia - Andres Bustos – Javier Espósito - Mauro Rosa

ACTIVIDADES

Comienza actividades 8AM reuniéndose con personal de cambio de turno, se comenta continuar realizando desarme de barras de sondeo desde el peine de equipo perforador.

9AM el operador Nahuel Rosales le lleva el permiso de trabajo, Uso de Hidrolavadora, lo firma y se retira de su despacho. No se comentó sobre realizar tareas con hidrogrúa, y tampoco el comienzo de desmontaje de Mud Cube.

Comenta que los operadores de CDS no participan de la reunión de cambio de turno. Que les han avisado y deberían participar para informarse sobre las maniobras que realizará el equipo. Tampoco participan del meeting de las 9AM.

Comenta que no se le había informado que un operario de CDS del turno nocturno se había sumado al turno diurno. Confía en que esos movimientos los realiza el supervisor de operaciones de Segar – Polyar.

MOMENTO DEL INCIDENTE

Le da aviso Luciano Gallardo (Operador CDS) concurriendo personalmente a su oficina. Luego da aviso por radio a Jefe de Equipo ENSIGN768 e indica que se inicie alarma sonora del rol de personal lesionado (código de alarma de equipo perforador).

Luego de acercarse al lugar vuelve a realizar el rol de contingencia de yacimiento comunicándose al 8800 con teléfono IP a Sala de Control. Al ser atendido le dicen que "espere", y luego de un corto periodo de tiempo logró pasar la novedad al operador de Sala de Control solicitando la asistencia de ambulancia al equipo.

PERMISO DE TRABAJO

Comenta que al ver nuevamente el permiso de trabajo observó que el mismo describía la tarea: Uso de Hidrogrúa / DTM, a lo que indica que las tareas de DTM no estaban contempladas cuando lo firmó.

FECHA: 12/04/23

Horario Inicio: 12:00 horas

Horario Fin: 13:30 horas.

Lugar: Sala de capacitación Equipo Ensign 768

Entrevistado: Darío Rubini. Company Man (turno diurno).

Entrevistadores: Carlos Buscaglia - Andres Bustos – Javier Espósito - Mauro Rosa

ACTIVIDADES

Comienza actividades 8AM reuniéndose con personal de cambio de turno, se comenta continuar realizando desarme de barras de sondeo desde el peine de equipo perforador.

9AM el operador Nahuel Rosales le lleva el permiso de trabajo, Uso de Hidrolavadora, lo firma y se retira de su despacho. No se comentó sobre realizar tareas con hidrogrúa, y tampoco el comienzo de desmontaje de Mud Cube.

Comenta que los operadores de CDS no participan de la reunión de cambio de turno. Que les han avisado y deberían participar para informarse sobre las maniobras que realizará el equipo. Tampoco participan del meeting de las 9AM.

Comenta que no se le había informado que un operario de CDS del turno nocturno se había sumado al turno diurno. Confía en que esos movimientos los realiza el supervisor de operaciones de Segar – Polyar.

MOMENTO DEL INCIDENTE

Le da aviso Luciano Gallardo (Operador CDS) concurriendo personalmente a su oficina. Luego da aviso por radio a Jefe de Equipo ENSIGN768 e indica que se inicie alarma sonora del rol de personal lesionado (código de alarma de equipo perforador).

Luego de acercarse al lugar vuelve a realizar el rol de contingencia de yacimiento comunicándose al 8800 con teléfono IP a Sala de Control. Al ser atendido le dicen que "espere", y luego de un corto periodo de tiempo logró pasar la novedad al operador de Sala de Control solicitando la asistencia de ambulancia al equipo.

PERMISO DE TRABAJO

Comenta que al ver nuevamente el permiso de trabajo observó que el mismo describía la tarea: Uso de Hidrogrúa / DTM, a lo que indica que las tareas de DTM no estaban contempladas cuando lo firmó.